(10) தர்க்கக் கணிதம் என்பது கணிதக் குறியீடுகள் மூலம் தர்க்க கல்வி அறிவை கற்றல் ஆகும்.

(11) p ஒரு தனிக் கூற்று என்க. p -ன் மறுப்பு என்பது p -ன் மெய் மதிப்பின் எதிர்மறை உடைய கூற்றாகும். இதை $\neg p$ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுவர். p -ன் மெய்மதிப்பு F எனில், $\neg p$-ன் மெய்மதிப்பு T ஆகும். அவ்வாறில்லை எனில், அது F ஆகும்.

(12) p , q ஏதேனும் இரு தனிக் கூற்றுகள் என்க. இவற்றை 'மற்றும் (and)' என்ற வார்த்தையால் இணைக்கப்படும்பொழுது ' p மற்றும் q ' என்ற கூட்டுக் கூற்றை அடைகிறோம். இதனை $p \wedge q$ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுவர். இதனை p இணையல் (conjunction) q அல்லது p தொப்பி (hat) q எனப் படிக்கலாம். p-ம், q-ம் T ஆக இருக்கும்பொழுது $p \wedge q$ -ன் மெய் மதிப்பு T ஆகும். அவ்வாறில்லை எனில் அது F ஆகும்.

(13) இரண்டு தனிக் கூற்றுகள் p மற்றும் q -ஐ அல்லது (or) என்ற வார்த்தையால் இணைத்தலால் பெறப்படும் கூட்டுக் கூற்று. p , q -ன் பிரிப்பிணைவு (disjunction) எனப்படும். இதனை $p \vee q$ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுவர். இதனை p பிரிப்பிணைவு (disjunction) q அல்லது p கிண்ணம் (cup) q எனப் படிக்கலாம். p -ம், q-ம் F ஆக இருக்கும்பொழுது $p \vee q$ -ன் மெய் மதிப்பு F ஆகும். அவ்வாறில்லை எனில், அது T ஆகும்.

(14) ஏதேனும் p , q என்ற இரு கூற்றுகளின் நிபந்தனைக் கூற்றானது p எனில், q -வை $p \rightarrow q$ எனக் குறிப்பிடுவர். p -ன் மெய் மதிப்பு T ஆக இருந்து q -ன் மெய் மதிப்பு F ஆகவும் இருந்தால் $p \rightarrow q$ என்ற கூற்றின் மெய் மதிப்பு F ஆகும். அவ்வாறில்லை எனில், அது T ஆகும்.

(15) p மற்றும் q ஏதேனும் இரு கூற்றுகள் என்க. $p \rightarrow q$ மற்றும் $q \rightarrow p$ -ன் கூட்டுக் கூற்று இரு நிபந்தனைக் கூற்று என அழைக்கப்படும். இதனை $p \leftrightarrow q$ எனக் குறிப்பிடுவர். p மற்றும் q -க்கு ஒரே மாதிரியான மெய் மதிப்புகள் இருந்தால் மட்டுமே $p \leftrightarrow q$ -ன் மெய் மதிப்பு T ஆகும். அவ்வாறில்லை எனில், அதன் மெய் மதிப்பு F ஆகும்.

(16) ஒரு கூற்றை அதன் கூட்டுக் கூற்றுகளின் மெய் மதிப்பை பொருட்படுத்தாமல் **மெய்மம்** (tautology) எனக் கூறவேண்டுமானால் அதன் மெய் மதிப்பு எப்பொழுதும் T ஆக இருக்கவேண்டும். இதை $\mathbb{T}$ எனக் குறிப்பிடுவர்.

(17) ஒரு கூற்றை அதன் கூட்டுக் கூற்றுகளின் மெய் மதிப்பை பொருட்படுத்தாமல் **முரண்பாடு** (contradiction) எனக் கூறவேண்டுமானால் அதன் மெய் மதிப்பு எப்பொழுதும் F ஆக இருக்கவேண்டும். இதை $\mathbb{F}$ எனக் குறிப்பிடுவர்.

(18) ஒரு கூற்று, மெய்மமும் அல்ல முரண்பாடும் அல்ல எனில், அதற்கு **நிச்சயமின்மை** (contingency) என்று பெயர்.

(19) A மற்றும் B என்கிற இரண்டு கூட்டுக் கூற்றுகளின் மெய்மை அட்டவணைகளின் கடைசி நிரல்கள் ஒரே மாதிரியான மெய் மதிப்புகளைப் பெற்றிருப்பின் அவை தர்க்க சமானமானவை அல்லது சுருக்கமாக சமானமானவை எனப்படும். இதனை $A \equiv B$ அல்லது $A \Leftrightarrow B$ எனக் குறிப்பிடுவர். மேலும் குறிப்பாக A -ம் B -ம் தர்க்க சமானமானவை எனில், $A \leftrightarrow B$ கண்டிப்பாக ஒரு மெய்மமாக இருக்கும்.

(20) சமானமானவைக்குரிய சில விதிகள் :

தன்னடக்க விதிகள்

Idempotent Laws : (i) $p \vee p \equiv p$ (ii) $p \wedge p \equiv p$.

பரிமாற்று விதிகள்

Commutative Laws: (i) $p \vee q \equiv q \vee p$ (ii) $p \wedge q \equiv q \wedge p$.

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 269 26-02-2020 19:41:12